Aluno: Josué Levi Oliveira Lima
Disciplina: Sistemas Operacionais

Teste 1: Estado inicial dos processos e também recursos.

```
================================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
================================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [3, 3, 2]
--------------------------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
--------------------------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [2, 0, 0]       | [3, 2, 2]       | [1, 2, 2]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
================================================================================
ALUNO: JOSUÉ LEVI OLIVEIRA LIMA - ATIVIDADE 07
```

Explicação: nesse primeiro teste é carregado a configuração inicial dos processos e exibe o estado das matrizes do sistema, exibindo os recursos totais (E) que possui 10 unidades do recurso R0, 5 do R1 e 7 do R2. Matriz de Alocação (C) : Quantidade de recursos atualmente entregues aos processos P0 até P4. Também mostra a Matriz Máxima (Max): O máximo de recursos que cada processo declarou que precisará para rodar até o fim. Matriz de Necessidade (Need) que é calculada pela formula Need = Max - Allocation. Representa o quanto cada processo ainda precisa solicitar. Recursos Disponíveis (A): Calculado subtraindo a soma de todos os recursos alocados (C) dos recursos totais(E). O saldo livre inicial em estoque é [3,3,2] sendo 3 unidades do recurso R0, 3 unidades do recurso R1, 2 unidades do recurso R2.

Teste 2: Verificação do estado seguro.

```
[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Vetor de Trabalho Inicial (Work/Disponível): [3, 3, 2]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [1, 2, 2] <= Disponível [3, 3, 2]
  P1 executa e libera seus recursos alocados: [2, 0, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos alocados: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos alocados: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

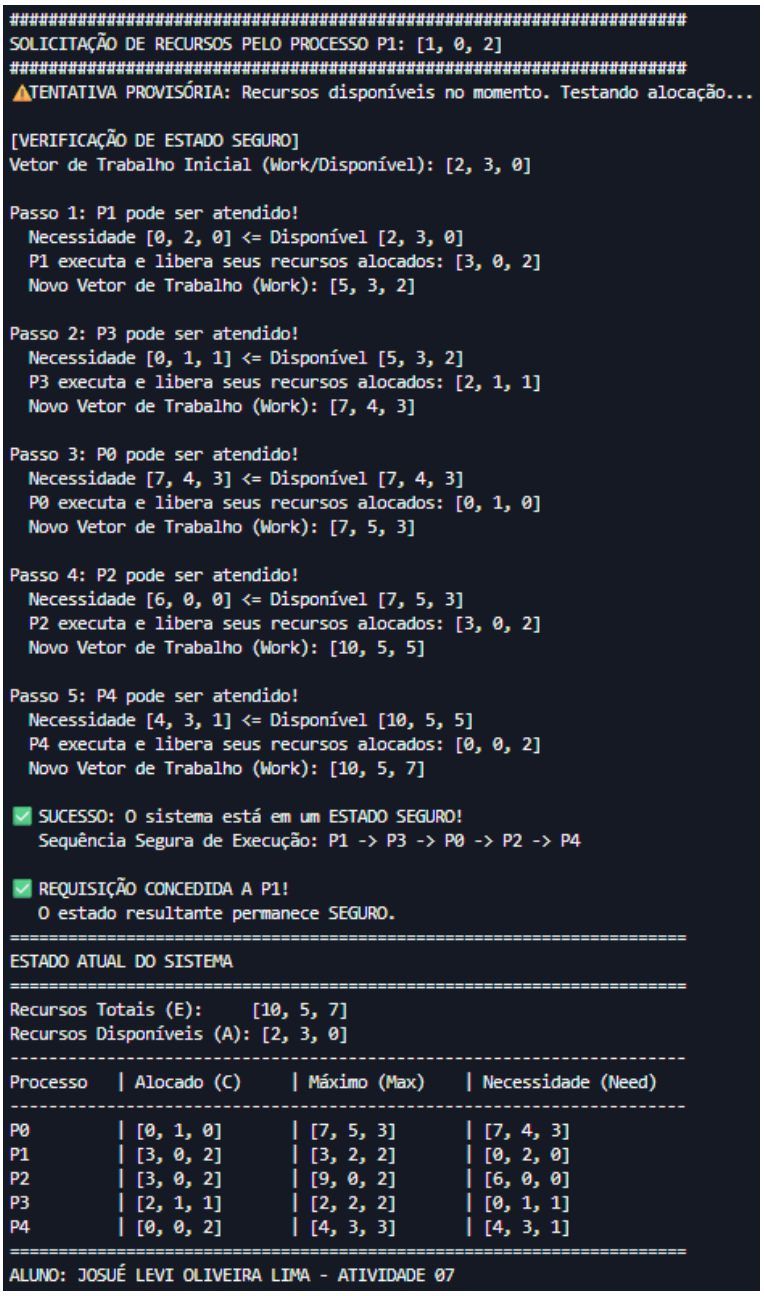
Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos alocados: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
   Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4
ALUNO: JOSUÉ LEVI OLIVEIRA LIMA - ATIVIDADE 07
```

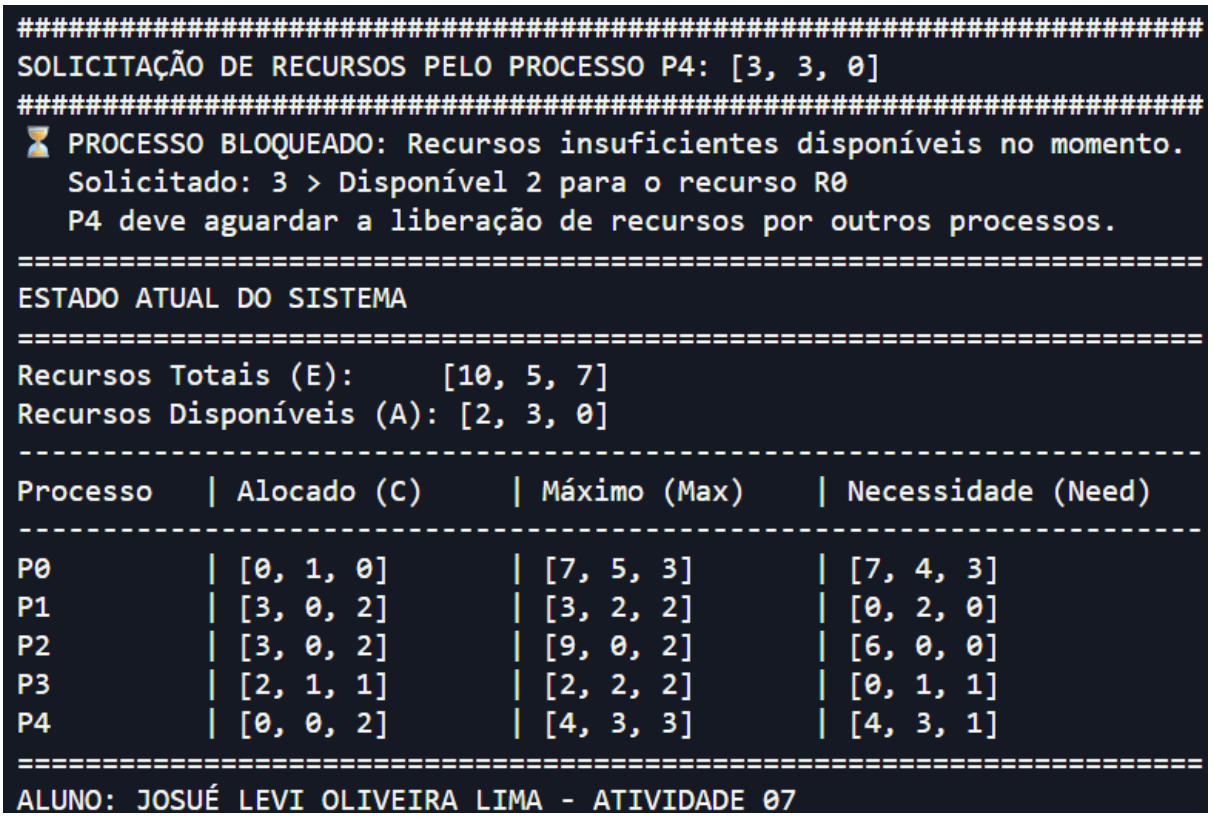
Explicação: nesse teste ele verifica se o sistema começa em um estado seguro antes de aceitar requisições, o algoritmo simula a execução dos processos utilizando um vetor de trabalho que no caso é work = [3,3,2], no primeiro momento o algoritmo encontra o processo P1, cujo precisa [1,2,2] e isso é menor que o que temos disponível logo ele utiliza os recursos necessários para sua execução e libera seus recursos alocados que é [2,0,0] assim o novo vetor de trabalho é [5,3,2] e assim se segue a sequência atendendo P3, P0, P2 e P4, garantindo que o sistema está em um estado seguro e que não vai aparecer nenhum impasse(deadlocks).

Teste 3: Solicitação de recursos pelo processo P1.



Explicação: O processo P1 realiza uma solicitação de recursos através do vetor [1,0,2], é feito uma verificação para ver que a solicitação de P1 é menor do que a necessidade dele logo temos que [1,0,2] <= [1,2,2] nessa condição passa e temos outra condição que é verificar se a solicitação é menor ou igual aos recursos disponíveis então temos [1,0,2] <=[3,3,2] também é aprovado nessa condição, então o sistema simula a entrega. Os recursos disponíveis passam a ser [2,3,0] e o algoritmo confirma que o sistema continua em estado seguro, após isso temos que a requisição é concedida a P1. A matriz de alocação de P1 é atualizada para [3,0,2] e sua necessidade(need) cai para [0,2,0].

Teste 4: Solicitação de recursos pelo processo P4.



Explicação: O processo P4 realiza a solicitação de recursos cujo vetor é [3,3,0] logo ele solicita 3 unidades de recursos R0, 3 unidades de recursos R1 e 0 unidades de recursos R2.

O algoritmo faz uma verificação se a requisição está dentro do limite da necessidade do processo (Request <= Need) como [3,3,0] <= [4,3,1] a solicitação é válida.

Porém o algoritmo verifica se há recursos disponíveis (Request <= Available) como o recurso atual disponível é [2,3,0], o sistema detecta uma falta de recurso R0 para esse processo e o processo p4 fica bloqueado e colocado em estado de espera até que outros processos liberem unidades do recurso R0.